

# 百日攻坚工作总结

大数据方向 · 平台化、标准化、智能化建设

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 汇报人：张志超 | 汇报时间：2026 年 7 月 |
|---------|-----------------|

## 重点成果概览

| 序号 | 攻坚方向     | 主要成果                                   | 价值体现            |
|----|----------|----------------------------------------|-----------------|
| 01 | 大项目保障    | 网院迁移、会议直播统计、数据权限、浏览量及多项项目统计支撑          | 保障重点项目稳定交付      |
| 02 | 增长分析平台   | 前三期核心能力 + 新增数据服务能力，支持开放 API 与 MCP Tool | 形成统一分析入口和数据服务出口 |
| 03 | 数据标准化    | 完成用户画像、课程资源、学习记录、证书体系、培训档案五大标准         | 降低多系统口径和接口维护成本  |
| 04 | K8s 部署提效 | 完成 Flink、Spark 基于 K8s 的核心部署能力          | 支撑轻量化、弹性和私有化交付  |
| 05 | 智能推荐     | 完成测评推荐和选修课推荐优化                         | 提升课程分发和学习引导精准度  |
| 06 | AI 提效与运维 | 推进研发提效、文档生成、数据调用、任务监控                  | 沉淀 AI 辅助研发与智能   |

|  |  |       |      |
|--|--|-------|------|
|  |  | 和异常分析 | 运维实践 |
|--|--|-------|------|

**本轮百日攻坚期间，大数据方向围绕“大项目保障、数据中台建设、数据标准化、部署交付提效、智能推荐、AI 提效与智能运维”几条主线推进工作。**

整体来看，本阶段不只是完成了一批具体需求和开发任务，更重要的是围绕公司后续数据能力建设，初步沉淀了统一的数据标准、可复用的平台能力和更高效的交付方式。

在项目推进过程中，团队一方面保障学习公社、网院、大兴教育等重点项目的上线和数据支撑，解决会议、直播、回放、学习、证书、权限、统计等业务链路中的实际问题；另一方面推进数据增长分析平台、数据中台标准化接口和大数据 K8s 化部署等基础能力建设，为后续业务分析、运营决策、AI 应用和私有化交付打基础。

截至百日攻坚收官，既定重点任务整体完成情况较好：数据增长分析平台在前三期核心目标基础上，进一步补齐数据服务能力；五大数据标准建设及标准化接口完成；Flink、Spark 基于 K8s 的部署能力完成；测评推荐和选修课推荐优化完成；AI 在研发、文档、接口生成、数据服务调用、任务监控和运维辅助等场景中形成了可继续推广的实践经验。

## 一、重点工作完成情况

### ◆ 1. 大项目保障工作稳定推进

百日攻坚期间，围绕学习公社 3.0、6.0、网院平台以及大兴教育等项目，完成了多项关键数据开发和联调保障工作。

- 一是完成腾讯会议、腾讯直播、展示互动、华为云等多来源会议和直播数据的统一处理。围绕计时、考核、统计、回放、历史数据合并等场景，完成相关任务开发和联调，提升了不同平台数据口径的一致性。
- 二是完成网院学员、项目、证书等历史数据迁移，并在后续推进网院增量同步、字段调整、展示互动替换等工作。针对历史数据量大、字段动态变化多、迁移风险高等问题，采用分步处理和逐步验证方式，降低了生产迁移风险。
- 三是持续支撑业务统计类需求，包括课程、直播、视频课浏览量，直播统计租户及平台，社区论坛与交流研讨数据统计，评估平台问卷导入和问卷分析，大兴教师项目大赛统计等，为项目交付和运营统计提供了数据保障。

通过上述工作，大数据方向在百日攻坚期间承担了较多项目兜底和支撑工作，保障了重点项目在数据同步、数据统计和数据展示方面的连续性。

## ◆ 2. 大数据 K8s 化部署取得阶段性成果

围绕“简化部署流程、提升资源利用率、支撑私有化交付”的目标，完成了大数据任务基于 K8s 的核心能力建设。

本阶段完成 Flink 计算任务基于 K8s 的部署实现，完成 Spark 任务基于 K8s 的部署实现，并推进部分任务迁移、测试和运行观察。同时，结合对象存储等方式推进计算与存储解耦，减少传统大数据集群对重型基础组件的依赖。

这项工作的价值不在于单纯更换部署环境，而在于让大数据任务具备更轻量、更弹性、更易交付的能力。后续在独立部署、私有化部署和资源紧张场景下，可以更灵活地按任务申请资源，减少资源闲置和环境搭建成本，为项目快速交付提供支撑。

### ◆ 3. 数据增长分析平台完成从规划到落地（利用 AI 工具进行全栈开发）

数据增长分析平台是本轮攻坚中数据中台建设的重要成果。前期对神策、火山、GrowingIO、阿里 Quick BI 等产品进行了调研和对比，结合公司现有业务场景，确定了分阶段建设的目标和边界。

截至收官，平台已完成前三期核心能力开发，并在此基础上新增数据服务能力：

**【第一期】** 完成系统管理和元数据管理能力，包括账号、角色、权限、环境配置，以及事件属性、用户属性、一般事件、埋点场景、埋点代码自动生成、数据入库明细等能力。

**【第二期】** 完成指标管理和数据看板能力，包括一般事件指标、事件组合指标、事件分析、个人看板和公共看板，使常用统计分析可以从定制开发逐步转向平台化配置。

**【第三期】** 完成数据治理能力，包括入库失败明细、数据治理看板等，使埋点上报、数据清洗和入库异常能够被更及时地发现和处理。

**【第四期】** 新增数据服务能力，完成接口管理、应用管理、接口分类和接口 MCP 管理等功能建设。平台可以将稳定的数据查询配置为开放 API，并通过 AppKey、接口授权、IP 白名单和频率限制控制访问边界；同时可将已启用接口发布为 MCP Tool，供第三方系统、智能体和大模型应用按权限调用分析数据。

平台建设后，业务人员可以围绕用户行为、课程学习、活动效果、转化分析等场景进行自助分析；研发和数据人员可以通过统一元数据、指标和接口管理减少重复开发；管理侧也可以通过看板和治理视图更直观地了解业务数据质量和运营趋势；外部系统和智能体也可以通过标准接口和 MCP 能力复用平台数据分析结果。

#### ◆ 4. 五大数据标准和标准化接口完成建设

围绕数据中台对外服务能力，本阶段完成了用户画像、课程资源、学习记录、证书体系、培训档案五大类数据标准建设，并形成标准化接口文档和接口服务。

在建设过程中，团队打通学习公社 3.0、6.0、网院等多平台数据，与教务侧进行多轮沟通，围绕实际业务问题确认字段口径、查询方式和返回规范。接口统一采用认证授权方式，对外提供用户、课程、学习、证书、培训等业务数据查询能力。

这项工作解决了过去多系统、多口径、多定制接口带来的沟通成本和维护成本问题，为后续外部系统集成、数据报告生成、AI 智能体调用和业务侧自助查询提供了标准入口。

#### ◆ 5. 智能推荐能力完成建设

推荐系统方面，完成测评推荐开发和选修课推荐优化。系统能够根据用户测评结果和行为标签，结合推荐方案池和推荐规则进行课程推荐，提升课程分发和学习引导的精准度。

推荐工作的价值在于将过去偏人工、偏规则配置的课程分发方式，逐步转向基于用户标签、学习行为和业务规则的精细化推荐。后续可以继续结合学习效果、岗位能力、课程质量和运营目标，不断优化推荐策略，让课程推荐更贴近用户真实学习需求。

#### ◆ 6. AI 提效与智能运维能力形成实践

AI 提效方面，本阶段在代码开发、SQL 开发、需求分析、方案编写、接口文档生成、数据服务调用等场景中进行了持续实践。尤其是在数据增长分析平台建设中，尝试利用 AI 工具辅助全栈开发和快速迭代，提升了开发效率，也为团队后续沉淀常用 Skill、MCP 服务和智能体调用能力积累了经验。

在运维和任务监控方面，开始探索将 AI 能力接入大数据日常运行流程。后续可围绕任务级监控、算子级监控、异常报警、失败原因分析、运行趋势总结和优化建议生成等场景建设智能运维能力，使系统不仅能发现任务异常，还能辅助定位问题、总结影响范围并给出处理建议，逐步降低人工排查成本。

## 二、主要成果与价值

**第一，**保障了重点项目交付。围绕网院、学习公社、大兴教育等项目，完成了数据迁移、会议直播统计、浏览量统计、权限处理、数据同步等多项支撑工作，保证了项目推进过程中的数据链路稳定。

**第二，**形成了公司自有的数据增长分析平台。平台覆盖元数据管理、事件分析、指标管理、看板展示、数据治理、数据服务、接口开放和 MCP 调用等能力，为后续业务增长分析、外部系统集成和 AI 数据应用奠定基础。

**第三，**完成了数据中台标准化能力建设。五大数据标准和标准化接口让数据对外服务从“按需求临时开发”逐步转向“按标准复用输出”，提升了数据服务的规范性和可维护性。

**第四，**提升了大数据部署和交付效率。K8s 化部署让 Flink、Spark 等任务具备更好的弹性和交付能力，为后续私有化、轻量化、按需部署提供了可落地方案。

**第五，**提升了智能推荐能力。测评推荐和选修课推荐优化完成后，课程分发可以更好地结合用户画像、行为标签和推荐规则，为后续个性化学习服务打基础。

**第六，**推动了团队工作方式升级。AI 工具已开始进入开发、文档、接口、数据分析、任务监控和运维辅助等工作流程，初步形成了以 AI 辅助研发、数据服务和智能运维的实践路径。

### 三、问题反思

- 一是平台能力从“可用”到“好用”还需要继续打磨。数据增长分析平台已完成核心功能并补齐数据服务能力，但在现有事件兼容、业务事件接入、看板体验、多租户使用、数据权限、接口开放边界和复杂分析场景上，还需要结合真实业务持续优化。
- 二是数据标准建设不仅是接口开发，更依赖业务口径持续统一。五大数据标准已完成初版建设，但随着业务变化和系统扩展，仍需建立标准维护机制，避免后续再次出现多系统口径不一致的问题。
- 三是 K8s 化部署需要结合任务类型分层使用。对于长期运行任务、T+1 批任务和弹性计算场景，K8s 化部署价值明显；但对于分钟级、轻量级处理任务，还需要根据启动耗时和资源成本选择更合适的处理方式。
- 四是 AI 提效仍处在持续探索阶段。当前已在研发和数据服务中取得一定效果，但要形成稳定生产力，还需要继续沉淀工具、流程和规范，明确哪些场景适合 AI 辅助，哪些场景必须加强人工校验。

### 四、后续工作建议

下一阶段建议围绕“公司级数据中台建设、平台深化、标准运营、数据应用开放、AI 数据服务、项目持续保障”继续推进。

- **在公司级数据中台方面**，建议在现有学习公社、网院和数据标准化工作的基础上，进一步扩展公司统一数据底座，逐步纳入学员数据、培训数据、课程资源、学习行为、证书数据、CRM 客户数据、项目交付数据等核心数据。通过统一数据模型、统一身份标识、



统一权限和统一服务出口，减少各系统之间的数据割裂，为经营分析、客户服务、项目运营和智能应用提供稳定支撑。

- ▶ **在数据增长分析平台方面**，继续完善留存分析、转化分析、路径分析、虚拟事件、自定义 SQL 看板、业务事件接入和 AI 数据看板能力，并持续增强数据服务开放能力，逐步把平台从埋点分析工具升级为公司统一的数据分析入口和数据服务出口。
- ▶ **在数据标准化方面**，建立五大数据标准的长期维护机制，持续补齐字段说明、接口示例、权限规则和调用规范，并结合实际项目推广复用，减少重复接口和重复报表开发。
- ▶ **在数据应用开放方面**，建议将数据增长分析平台、标准化接口和公司级数据中台结合起来，形成面向业务系统、运营人员和智能体的数据服务能力。开放的数据范围既包括各类埋点事件、用户行为、页面访问、课程学习、直播参与、活动转化等行为数据，也包括学员、培训、课程、证书、客户、项目等业务数据。通过权限控制、接口授权、MCP Tool 和应用白名单等方式，让数据在安全可控的前提下被更多业务场景复用。
- ▶ **在 AI 数据能力方面**，继续推进 MCP 服务、Skill 工具和数据语义层建设，让大模型能够基于标准接口、统一术语和开放数据能力进行更准确的数据查询、分析和报告生成。后续可重点建设智能体可使用的数据服务体系，让智能体能够调用埋点数据、业务数据和统计指标，支撑运营分析、学习推荐、客户洞察、项目复盘和管理驾驶舱等应用。
- ▶ **在 AI 智能运维方面**，继续完善任务监控、异常识别、报警汇总、失败原因分析和优化建议生成能力。通过 AI 对运行日志、任务状态、数据量波动、耗时变化和失败记录进行综合分析，提升大数据任务运行的可观测性和问题处理效率。
- ▶ **在项目保障方面**，继续跟进网院、学习公社、评估平台、社区论坛、数据中心等业务需求，确保攻坚期间建设的平台能力和标准接口真正回到业务项目中产生价值。



## 五、总结

本轮百日攻坚，大数据方向既完成了大量项目保障任务，也推动了数据中台、数据分析平台、标准化接口、K8s 化部署、智能推荐、AI 提效和智能运维等基础能力建设。整体工作从“完成需求”进一步走向“沉淀能力”，从“单点支撑”逐步走向“平台化、标准化、智能化”。

后续将继续围绕公司业务增长和项目交付需要，持续完善公司级数据中台和数据应用能力，推动数据标准落地复用，提升数据服务效率和质量，让大数据能力更稳定地支撑业务决策、项目交付、智能体应用和 AI 创新。